PROTOCOLO CLÍNICO PARA LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN LA POBLACIÓN GESTANTE

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Sharon Katherine Acuña Leidy Yibeth Toledo Rojas	Líder Ginecología y Obstetricia Referente GPC y Protocolos Clínicos	04/08/2025
VALIDÓ	Melbi Yolanda Hernández Laura Camila Martínez	Líder Calidad Líder Seguridad Paciente	05/08/2025
APROBÓ	Karin Milena Gamba F	Subgerente científica	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS....4
   2.1. Objetivo General 4
   2.2. Objetivos Específicos....4
3. ALCANCE 4
4. METODOLOGÍA 4
   4.1 Pregunta/s PICO....4
   4.2 Búsqueda y selección de la literatura....4
4. MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES 5
6. RECOMENDACIONES y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 10
7. ALGORITMO 14
8. BIBLIOGRAFÍA....15
9. ANEXOS ....Error! Bookmark not defined.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

1. INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen la complicación bacteriana más frecuente durante el embarazo, con una prevalencia estimada entre el 2 % y 15 %, y hasta 23,9 % cuando se consideran tanto formas sintomáticas como asintomáticas. La bacteriuria asintomática (BAS) representa la forma inicial más común y, sin tratamiento, puede progresar hasta en un 50 % hacia infecciones sintomáticas o pielonefritis aguda. Estos cuadros, además de afectar la salud materna, se asocian a complicaciones obstétricas como parto pretérmino, bajo peso al nacer, sepsis materna y mortalidad fetal.

Las ITU en gestantes se clasifican clínicamente como del tracto urinario inferior (BAS, cistitis aguda) o superior (pielonefritis aguda), y todas se consideran complicadas debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo, como la dilatación ureteral, estasis urinaria, reflujo vesicoureteral y disminución de la inmunidad local. Los factores de riesgo incluyen historia previa de ITU, diabetes mellitus, obesidad, edad materna joven y bajo nivel socioeconómico.

A nivel global y regional, la carga de enfermedad es significativa. En Latinoamérica se han reportado prevalencias de BAS del 18,45 % y pielonefritis del 2,34 %, con predominio de *Escherichia coli* como agente causal. En Colombia, los datos institucionales varían: en Medellín, un hospital de alta complejidad reportó una prevalencia del 29 % de ITU sintomáticas entre 2013 y 2015, mientras que en Bucaramanga se notificó una prevalencia global del 37,7 % en población vulnerable. A nivel institucional, se ha identificado una alta frecuencia de consultas prenatales con hallazgos de sintomatología urinaria, presencia de urocultivos positivos no tratados oportunamente y una tendencia creciente de infecciones por gérmenes resistentes.

Ante este panorama, se hace necesario actualizar e implementar un protocolo institucional para el manejo integral de las ITU en gestantes. Este documento tiene como propósito estandarizar el abordaje clínico desde el tamizaje temprano, el tratamiento antibiótico seguro y eficaz según el trimestre gestacional, hasta la vigilancia pos-terapéutica, incorporando los patrones locales de resistencia antimicrobiana. Su elaboración responde a la necesidad de reducir la variabilidad en la atención, prevenir complicaciones materno-perinatales y fortalecer la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia.

El presente protocolo se estructura en: criterios diagnósticos y clasificación clínica, continúa con las recomendaciones terapéuticas según el trimestre gestacional y sobre seguimiento y prevención de recurrencias, y finaliza con una sección de indicadores de evaluación y anexos clínico-administrativos. Esta organización busca facilitar la aplicación práctica del protocolo en el contexto de atención materna en el Hospital Regional de Moniquirá E.S.E, fortaleciendo el enfoque preventivo y resolutivo.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Establecer las recomendaciones de tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las infecciones del tracto urinario en gestantes, con el fin de reducir las complicaciones materno-perinatales y promover una atención clínica oportuna, segura y basada en la evidencia científica disponible.

2.2. Objetivos Específicos

1. Estandarizar las recomendaciones de tamizaje y el diagnóstico oportuno de bacteriuria asintomática e infecciones urinarias sintomáticas en gestantes, considerando factores de riesgo y trimestre gestacional.
2. Establecer los esquemas de tratamiento antimicrobiano adecuado con base en el perfil local de resistencia bacteriana.
3. Establecer estrategias de seguimiento clínico y microbiológico para la prevención de recurrencias, complicaciones y resistencia antimicrobiana en pacientes gestantes con diagnóstico de ITU.

3. ALCANCE

Este protocolo se aplicará en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en ginecoobstetricia, orientado a estandarizar el manejo de las infecciones del tracto urinario (ITU) en gestantes. Está dirigido a médicos generales, médicos especialistas, profesionales de enfermería, bacteriólogos y personal de vigilancia epidemiológica involucrados en el tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta condición.

4. METODOLOGÍA

4.1 Pregunta/s PICO

En gestantes con bacteriuria asintomática o infección urinaria sintomática, ¿cuáles son los antibióticos más recomendados por las guías de práctica clínica, en comparación con otras alternativas, considerando su eficacia y seguridad según el trimestre de gestación?

4.2 Búsqueda y selección de la literatura

Para el desarrollo del presente protocolo se realizó una búsqueda sistemática de literatura científica en bases de datos biomédicas, sitios de organismos compiladores y páginas de sociedades científicas.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Las bases de datos seleccionadas fueron PubMed/MEDLINE; LILACS y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Adicionalmente, se consultaron documentos de organismos internacionales National Institute for Health and Care Excellence (NICE), así como de sociedades científicas especializadas como el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

La estrategia de búsqueda se estructuró con base en la metodología PICO, enfocándose en gestantes con infección del tracto urinario y tratamiento antibiótico recomendado. Se utilizaron descriptores MeSH y DeCS como: “Urinary Tract Infections”, “Pregnancy”, “Antibiotic therapy”, “Empirical antibiotic therapy”, “Pregnancy Complications”.

Se aplicaron filtros para delimitar los resultados a estudios publicados en los últimos cinco años (2019-2024), en idiomas español e inglés, con acceso a texto completo y priorizando guías de práctica clínica, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Los criterios de inclusión definidos por el grupo desarrollador incluyeron estudios realizados en mujeres gestantes con diagnóstico confirmado de infección del tracto urinario, intervenciones que evaluaran tratamientos antibióticos validados por guías clínicas y resultados clínicos. Se excluyeron estudios en población no gestante, artículos sin resultados clínicamente relevantes, duplicados, sin texto completo disponible o publicados antes del año 2019. Asimismo, se tuvo en cuenta el perfil microbiológico institucional presentado por el área de bacteriología 2024 presentado en comité de infecciones institucional.

4. MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen la complicación bacteriana más común en gestantes, con una prevalencia estimada entre el 2 % y 15 %, siendo la bacteriuria asintomática (BAS) el estadio inicial más frecuente y sin tratamiento progresa hasta en un 50 % hacia infección sintomática y pielonefritis aguda [1].

Los cambios fisiológicos del embarazo como la dilatación ureteral por progesterona, flujo urinario alterado, glucosuria, entre otros facilitan la colonización bacteriana, con *Escherichia coli* como patógeno predominante [1]. La BAS detectada y tratada tempranamente mediante tamizaje en el primer trimestre reduce significativamente la incidencia de pielonefritis y está vinculada a una disminución del riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y mortalidad fetal [2]. Por otra parte, las ITU sintomáticas y resistentes a múltiples fármacos se asocian a un riesgo aumentado de parto prematuro, rotura prematura de membranas, sepsis materna y complicaciones neonatales como distrés respiratorio y restricción del crecimiento intrauterino [3]. En este contexto, un abordaje clínico actualizado que integre tamizaje sistemático, tratamiento antimicrobiano seguro según el trimestre

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

gestacional, vigilancia posterapéutica y consideración de patrones locales de resistencia es esencial para optimizar los resultados materno-fetales.

- Epidemiología

Durante el embarazo, las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las complicaciones más prevalentes y clínicamente significativas. Un metaanálisis global que incluyó 27 estudios con un total de 30.641 gestantes estimó una prevalencia combinada (bacteriuria asintomática e ITU sintomática) del 23,9 % [4], aunque otros análisis reportan cifras incluso superiores [5]. La bacteriuria asintomática (BAS) se presenta en un 2–10 % de los embarazos, mientras que las ITU sintomáticas (como cistitis o pielonefritis) se observan en un 1–4 % [6,7].

En América Latina, la carga de enfermedad parece ser mayor que la reportada a nivel global. Un metaanálisis regional que incluyó más de 111.000 gestantes evidenció una prevalencia de BAS del 18,45 %, ITU bajas del 7,54 % y pielonefritis del 2,34 % [8]. Escherichia coli continúa siendo el agente etiológico más frecuente, responsable de aproximadamente el 70 % de los casos, seguida por Klebsiella spp. con un 6,8 % [8].

En Colombia, un estudio realizado entre 2013 y 2015 en un hospital de alta complejidad en Medellín reportó una prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) sintomática del 29 %. Los principales agentes aislados fueron *Escherichia coli* (57,7 %) y *Klebsiella pneumoniae* (11,4 %), con tasas preocupantes de resistencia a trimetoprim-sulfametoxazol (19,5 %) y ampicilina-sulbactam (17,5 %). [9]. Entre 2010 y 2015, un estudio realizado en instituciones de salud de Duitama (Boyacá) evaluó 169 casos de infección del tracto urinario (ITU) ocasionadas por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). El principal agente identificado fue *Escherichia coli* (94,7 %), seguido por *Klebsiella spp.* (2,4 %). El tratamiento empírico más utilizado incluyó ciprofloxacino (29,6 %) y ampicilina/sulbactam (15 %), a pesar del riesgo de resistencia asociado a estas opciones [10].

En relación con este comportamiento epidemiológico, diversos factores maternos aumentan la susceptibilidad a desarrollar infecciones del tracto urinario durante la gestación. Entre los más relevantes se encuentran: antecedente personal de ITU, diabetes mellitus, obesidad, nuliparidad, edad materna joven, actividad sexual frecuente, condiciones inadecuadas de higiene, retención urinaria, anomalías urológicas, anemia y bajo nivel socioeconómico. Estos factores predisponentes, sumados a los cambios anatómicos y fisiológicos propios del embarazo —como la dilatación del sistema pielocalicial, el enlentecimiento del vaciamiento vesical y la alcalinización de la orina— favorecen la colonización y el ascenso bacteriano. Además, se ha observado que la incidencia de ITU aumenta progresivamente a lo largo del embarazo, con un mayor riesgo identificado durante el segundo trimestre [4].

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Finalmente, en el curso del embarazo, los microorganismos más frecuentemente aislados en urocultivos corresponden a bacilos gramnegativos, en especial Escherichia coli uropatógena (UPEC), la cual representa cerca del 70–80 % de los casos de bacteriuria y de infecciones del tracto urinario tanto inferior como superior, seguida por Klebsiella spp. (6–11 %) y Enterococcus spp. (4–11 %) según series clínicas latinoamericanas y globales [8], Otras especies menos frecuentes, pero relevantes especialmente en casos complicados, incluyen Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y, ocasionalmente, hongos como Candida spp., particularmente en gestantes diabéticas o cateterizadas [1].

- Mecanismos de Predisposición y Fisiopatología

Durante el embarazo, se producen cambios anatómicos y fisiológicos sustanciales en el tracto urinario que incrementan de forma significativa la susceptibilidad a infecciones. Entre los más relevantes se encuentra la acción de la progesterona, que induce relajación del músculo liso en los uréteres, la vejiga y la pelvis renal. Esta relajación reduce el tono ureteral, disminuye la peristalsis y prolonga el tiempo de vaciamiento, lo que facilita la estasis urinaria. La dilatación ureteral puede observarse desde el primer trimestre, pero es más pronunciada en el segundo, alcanzando hasta 30-80 % de las gestantes, siendo mayor en el lado derecho por el dextro rotación fisiológica del útero [6].

Simultáneamente, el crecimiento progresivo del útero ejerce presión mecánica sobre los uréteres, especialmente en su porción distal, y sobre la vejiga, lo que contribuye a una obstrucción funcional. Esta combinación de dilatación hormonal y compresión física se denomina uropatía obstructiva funcional y genera una hidronefrosis fisiológica, habitualmente asintomática, que en condiciones patológicas puede evolucionar a pielonefritis [6,11]. Además, los niveles crecientes de progesterona también disminuyen el tono del detrusor vesical, lo que incrementa el volumen residual postmiccional. Esta alteración del vaciamiento vesical es un factor clave que favorece el crecimiento bacteriano y la persistencia de patógenos en el sistema urinario inferior [12].

Otro mecanismo crucial es la aparición o exacerbación del reflujo vesicoureteral (RVR), generalmente funcional y de bajo grado (I–II), facilitado por el aumento de la presión intravesical, la disminución de la competencia del trígono vesicoureteral y la alteración anatómica de la unión ureterovesical. Aunque en la mayoría de mujeres este RVR es transitorio, puede permitir la ascensión retrógrada de orina contaminada hacia el sistema colector renal, favoreciendo la pielonefritis, sobre todo si existe hidronefrosis subyacente o residuo vesical elevado [13].

Las mujeres con antecedentes de RVR en la infancia, incluso si fue resuelto quirúrgicamente o no generó daño renal evidente, presentan una mayor incidencia de ITU durante el embarazo. Aquellas con cicatrices renales residuales tienen riesgo aumentado de complicaciones como hipertensión

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

gestacional y proteinuria. La evaluación de la función renal y la revisión del historial urológico previo son recomendadas en pacientes con ITU recurrente en embarazo. Desde el punto de vista bioquímico, el aumento del volumen plasmático y del filtrado glomerular (hasta un 50 % desde el primer trimestre) genera modificaciones en la composición de la orina: disminuye la concentración de creatinina, aumenta la excreción de glucosa, aminoácidos y sustancias inmunomoduladoras, y se modifica el pH urinario. Esta combinación reduce la eficacia de los mecanismos antimicrobianos naturales, adicionalmente, la disminución de los mecanismos locales de defensa urotelial, como la actividad bactericida de la mucosa y la alteración en la producción de IgA secretora, debilitan la barrera inmunológica [13].

Todo este contexto favorece la colonización ascendente del tracto urinario inferior por bacterias comensales del periné, especialmente *Escherichia coli* uropatógeno, que puede progresar hacia las vías urinarias superiores mediante mecanismos de adhesión mediados por fimbrias tipo P y otras adhesinas, facilitando el desarrollo de pielonefritis. [12,13].

- Definiciones y Clasificación

ID	Término	Definición	Fuente
1	Bacteriuria asintomática	La bacteriuria asintomática (BAS) se define como la presencia de $\geq 10^5$ unidades formadoras de colonia (UFC)/ml en una muestra de orina (1ml) obtenida por micción espontánea, ó $\geq 10^4$ en una muestra por sonda o cualquier muestra por punción suprapúbica; en ausencia de síntomas. - En mujeres no gestantes, se requiere confirmación en dos muestras consecutivas. - En hombres, basta con una sola muestra	European Association of Urology 2024
2	ITU localizada	Cistitis sin signos ni síntomas de infección sistémica en ninguno de los sexos.	European Association of Urology 2024
3	ITU sistémica	Infección con signos y síntomas de infección sistémica con o sin síntomas localizados que se origina en cualquier sitio del tracto urinario en cualquier sexo.	European Association of Urology 2024
4	ITU complicada	Involucra factores de riesgo o anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario, como catéteres, cálculos renales o inmunosupresión (incluye población gestante). Mayor riesgo de progresión a infecciones graves como pielonefritis o uro sepsis.	European Association of Urology 2024
5	ITU NO complicada	Abarca cistitis aguda o recurrente en mujeres no embarazadas sin anomalías anatómicas ni comorbilidades. Causada típicamente por Escherichia coli y relacionada con factores como actividad sexual y uso de espermicidas.	European Association of Urology 2024

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

6	ITU recurrente	Tres o más episodios de ITU en un año o dos en los últimos seis meses, que puede incluir cistitis recurrente o pielonefritis. Factores de riesgo varían según edad y estado hormonal, con impacto en la calidad de vida del paciente	European Association of Urology 2024



Desde el punto de vista anatómico y clínico, las ITU pueden ser clasificadas como infecciones del tracto urinario inferior, que incluyen la bacteriuria asintomática y la cistitis aguda (caracterizada por disuria, urgencia y dolor suprapúbico sin fiebre ni síntomas sistémicos), o como infecciones del tracto urinario superior, cuyo principal exponente es la pielonefritis aguda, entidad caracterizada por fiebre ≥38 °C, dolor en flanco, náuseas, vómito y, en algunos casos, signos de sepsis [14].

En términos de recurrencia, las ITU pueden definirse como persistentes, de recidiva o reinfección.

- La persistencia corresponde a un urocultivo postratamiento positivo para el mismo germen, indicando fracaso terapéutico o resistencia a los antimicrobianos.
- La recidiva implica un urocultivo negativo tras el tratamiento inicial, seguido por uno positivo para el mismo microorganismo, lo cual sugiere una recolonización por el patógeno previamente erradicado.
- La reinfección, en cambio, es una infección nueva por un germen diferente después de una aparente erradicación.

Sin embargo, desde un enfoque clínico-epidemiológico, se considera que una gestante presenta una ITU recurrente cuando tiene al menos un episodio de pielonefritis o más de dos episodios de cistitis aguda o de bacteriuria asintomática a lo largo del embarazo. Este patrón implica un riesgo incrementado de complicaciones, por lo cual estas pacientes deben tener seguimiento microbiológico periódico y considerar profilaxis antibiótica según la causa subyacente y la susceptibilidad antimicrobiana de los aislados [6].

- Manifestaciones Clínicas

La bacteriuria asintomática cursa sin signos clínicos aparentes, y su detección depende exclusivamente de la realización sistemática de urocultivo, ya que no genera síntomas urinarios ni sistémicos. No obstante, su relevancia clínica radica en que entre un 20–40 % de los casos no tratados progresan a pielonefritis aguda, con riesgo significativo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y otras complicaciones fetales [3]. La cistitis aguda, en contraste, se manifiesta por síntomas del tracto urinario inferior: disuria, urgencia, tenesmo vesical y polaquiuria, sin fiebre ni dolor lumbar [1,6].

La pielonefritis aguda representa la forma más grave de ITU en el embarazo y se presenta clásicamente con fiebre ≥38 °C, dolor en flanco o en fosa lumbar, náuseas, vómito, malestar general y, en ocasiones, síntomas urinarios concomitantes. Sin embargo, en gestantes estas manifestaciones pueden ser atípicas o solapadas por los cambios fisiológicos del embarazo. La presencia de leucocituria sin piuria franca, dolor lumbar inespecífico, fiebre sin foco claro o incluso irritabilidad

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

uterina sin contracciones efectivas debe hacer sospechar pielonefritis aún en ausencia de síntomas urinarios clásicos [6,11,18].



Los signos de alarma materna incluyen fiebre persistente a pesar de tratamiento antibiótico adecuado, taquicardia >100 lpm, hipotensión, escalofríos, alteración del estado de conciencia, signos de sepsis o disfunción multiorgánica, y laboratorio con leucocitosis extrema, acidosis metabólica, elevación de lactato o deterioro de la función renal [12]. Clínicamente, el desarrollo de contracciones uterinas regulares, dolor hipogástrico progresivo o pérdida de bienestar materno son también signos de gravedad.

Desde el punto de vista fetal, los signos de alarma incluyen disminución de la percepción de movimientos fetales, taquicardia fetal persistente (>160 lpm), variabilidad disminuida, desaceleraciones, bradicardia fetal persistente, entre otros hallazgos en la cardiotocografía, presencia de contracciones uterinas con dilatación cervical antes de término o signos de sufrimiento fetal agudo.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

6. RECOMENDACIONES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ID	Recomendación	Actividad/es	Observación
1	Realizar en todas las gestantes tamizaje de bacteriuria asintomática por medio de urocultivo y antibiograma, idealmente antes de la semana 16 de gestación o cuando la paciente ingrese al control prenatal.	- El médico de control prenatal debe solicitar UROCULTIVO en todas las gestantes en su primer trimestre. - No continuar el tamizaje de bacteriuria asintomática en las gestantes con un primer urocultivo negativo. - Realizar urocultivo en segundo (18 y 20 ss) y tercer trimestre (32 y 34 ss) si existen factores de riesgo como: Diabetes Mellitus, antecedentes de ITU, anemia, antecedente malformaciones del tracto urinario o condiciones de inmunosupresión CLAVE: El urocultivo es la herramienta diagnóstica de referencia para la detección de bacteriuria en gestantes, tanto en contextos sintomáticos como asintomáticos. Las indicaciones clínicas para solicitar un urocultivo en el embarazo incluyen tres grandes escenarios: (1) tamizaje en gestantes asintomáticas (2) sospecha clínica de cistitis o pielonefritis (3) Control postratamiento de ITU previa o en pacientes con antecedentes de recurrencia	Recomendación tomada de: Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento del embarazo, parto o puerperio [15]
2	Toda bacteriuria asintomática en gestantes debe ser tratada independientemente del trimestre de gestación, debido al riesgo elevado de progresión a ITU sistémica y complicaciones materno-fetales.	Tratamiento recomendado [16]: - Cefalexina 500 mg VO cada 6 h por 5 a 7 días - Nitrofurantoína 100 mg VO cada12 h por 5 a 7 días (evitar su uso después de la semana 37 por riesgo de hemólisis neonatal en pacientes con deficiencia de G6PD) Evitar: Fluoroquinolonas por perfil institucional de resistencia. En caso de recidiva o resistencia de la infección por bacteriuria asintomática, se recomienda que la paciente sea referida a continuar su control por obstetricia. Ajustar tratamiento antibiótico de acuerdo a urocultivo	Seguimiento Realizar urocultivo de control 7–10 días después de completar el tratamiento.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

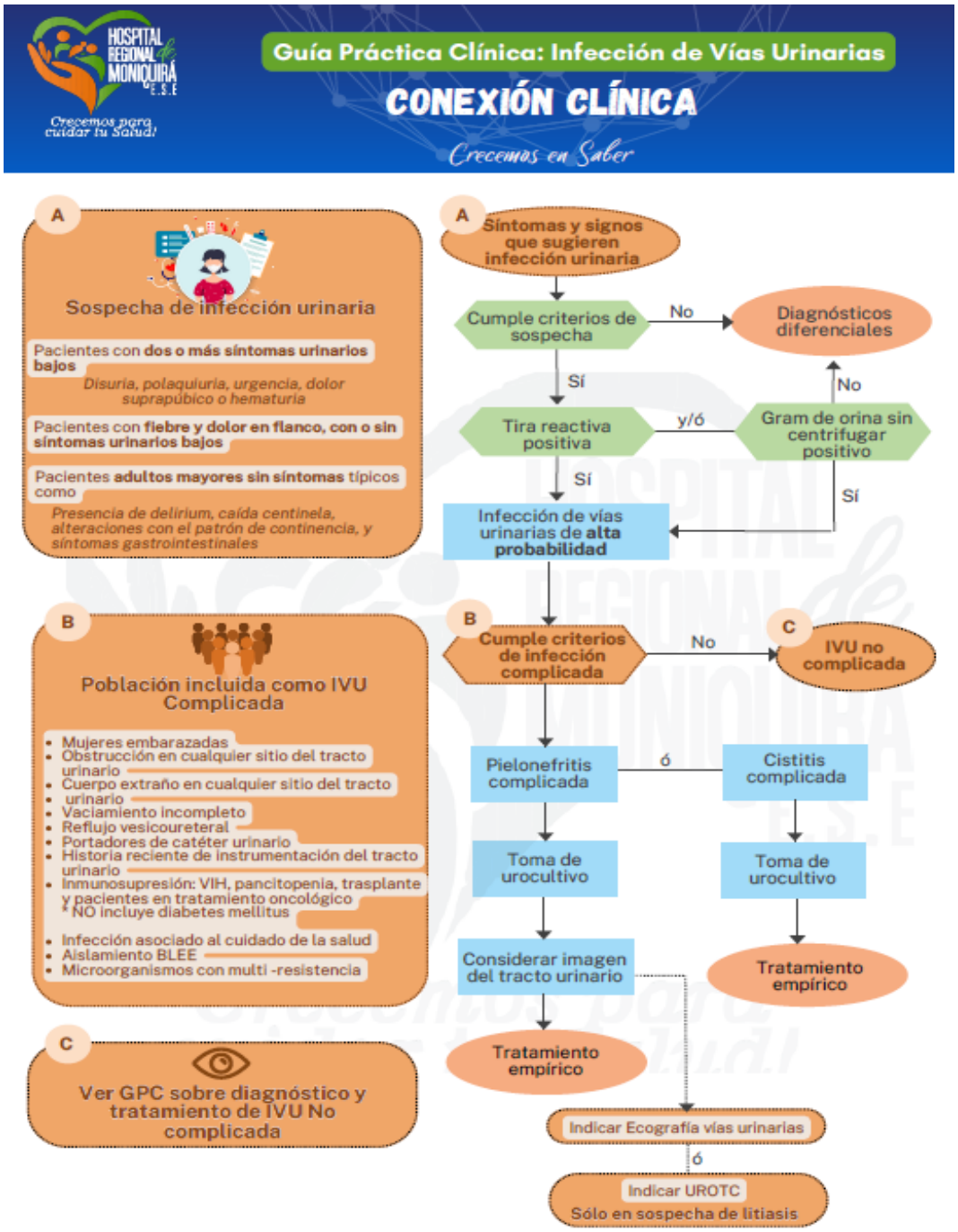
3	En caso de realizarse el diagnóstico clínico de cistitis, se debe iniciar tratamiento empírico en el ámbito ambulatorio, según el esquema institucional establecido y considerando el perfil de sensibilidad antimicrobiana local.	• En cuanto al abordaje diagnóstico inicial de las pacientes gestantes con sospecha de ITU baja (cistitis), los paraclínicos fundamentales comprenden el uroanálisis con tira reactiva-sedimento y el urocultivo con antibiograma. Tratamiento recomendado: - Cefalexina 500 mg VO cada 6 h por 5 a 7 días - Nitrofurantoína 100 mg VO cada 12 h por 5 a 7 días (contraindicada después de la semana 37) Evitar: Fluoroquinolonas por perfil institucional de resistencia. • En casos donde no sea posible garantizar el seguimiento ambulatorio, como en situaciones de alta vulnerabilidad social, imposibilidad de asistir a controles o ausencia de red de apoyo, se deberá considerar el manejo intrahospitalario para asegurar la adherencia al tratamiento y el monitoreo adecuado de la paciente. Tratamiento recomendado: - Cefazolina 1gr IV cada 6 h por 5 días. Ajustar tratamiento antibiótico de acuerdo a urocultivo	Seguimiento Realizar urocultivo de control 7–10 días después de completar el tratamiento.
4	En caso de realizarse el diagnóstico clínico de pielonefritis, se debe iniciar tratamiento empírico a nivel intrahospitalario, conforme al esquema terapéutico establecido, teniendo en cuenta el perfil de sensibilidad antimicrobiana de la institución.	• En cuanto al abordaje diagnóstico inicial de las pacientes gestantes con sospecha de ITU alta, los paraclínicos fundamentales comprenden el uroanálisis con tira reactiva y sedimento, el urocultivo con antibiograma, hemograma completo y creatinina sérica. Ante sospecha de sepsis, deben añadirse hemocultivos antes del inicio del tratamiento antibiótico • La ecografía renal se considera el estudio de imagen de elección en mujeres embarazadas con infección del tracto urinario (ITU) alto. Sus indicaciones específicas incluyen fiebre persistente más allá de las 48–72 horas a pesar de una terapia antibiótica adecuada, sospecha de obstrucción urinaria, absceso renal o perirrenal, recurrencia de la ITU, hematuria	Seguimiento Realizar urocultivo de control 7–10 días después de completar el tratamiento.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		inexplicada, signos de sepsis y antecedentes de anomalías estructurales del tracto urinario o cirugía urológica previa. Tratamiento recomendado: - Piperacilina–tazobactam 4.5 g IV cada 6 horas, completar 10 a 14 días según evolución clínica. Alternativas: - Carbapenémicos (Ertapenem 1 gr IV cada 24 horas) si se sospechan bacterias productoras de BLEE, completar 10 a 14 días según evolución clínica. - Aztreonam, si hay alergia a betalactámicos 1 gr IV cada 12 horas, completar 10 a 14 días según evolución clínica. Evitar: Fluoroquinolonas por perfil institucional de resistencia. Ajustar tratamiento antibiótico de acuerdo a urocultivo	
5	En casos de infecciones urinarias recurrentes, se recomienda establecer una estrategia de profilaxis antimicrobiana según el esquema institucional definido, teniendo en cuenta el perfil de sensibilidad local	• Indicar PROFILAXIS en: ≥2 episodios en 6 meses o ≥3 en un año. • Realizar profilaxis con los siguientes esquemas - Nitrofurantoína 100 mg VO cada noche ó - Cefalexina 250–500 mg VO cada noche • Iniciar profilaxis tras el tratamiento del episodio agudo, y mantener hasta 1–2 semanas antes del parto.	

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

7. ALGORITMO



Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

8. BIBLIOGRAFÍA

[1] Ansaldi Y, Martinez de Tejada Weber B. Urinary tract infections in pregnancy. Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis 2023;29:1249–53. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.08.015.

[2] Eshwarappa M, Rao MY, KC G, et al. Clinico-microbiological Profile and Outcomes of Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy. Indian J Nephrol 2024;34:134–8. https://doi.org/10.4103/ijn.ijn_305_21.

[3] Wang E, Tang P, Chen C. Urinary tract infections and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Rev Inst Med Trop São Paulo n.d.;66:e54. https://doi.org/10.1590/S1678-9946202466054.

[4] Salari N, Khoshbakht Y, Hemmati M, et al. Global prevalence of urinary tract infection in pregnant mothers: a systematic review and meta-analysis. Public Health 2023;224:58–65. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.08.016.

[5] Mera-Lojano LD, Mejía-Contreras LA, Cajas-Velásquez SM, et al. [Prevalence and risk factors of urinary tract infection in pregnant women]. Rev Medica Inst Mex Seguro Soc 2023;61:590–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.8316437.

[6] Habak PJ, Carlson K, Griggs J. Urinary Tract Infection in Pregnancy. StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

[7] Grant A, Bai K, Badalato GM, et al. Advances in the Treatment of Urinary Tract Infection and Bacteriuria in Pregnancy. Urol Clin North Am 2024;51:571–83. https://doi.org/10.1016/j.ucl.2024.07.001.

[8] de Souza HD, Diório GRM, Peres SV, et al. Bacterial profile and prevalence of urinary tract infections in pregnant women in Latin America: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2023;23:774. https://doi.org/10.1186/s12884-023-06060-z.

[9] Sanín-Ramírez D, Calle-Meneses C, Jaramillo-Mesa C, et al. Prevalencia etiológica de infección del tracto urinario en gestantes sintomáticas, en un hospital de alta complejidad de Medellín, Colombia, 2013-2015. Rev Colomb Obstet Ginecol 2019;70:243–52. https://doi.org/10.18597/rcog.3332.

[10] Pérez-Pulido M, Estupiñán-Sánchez M, Suárez-Causado A, Cañón Buitrago DA, Forero MJ. Infección del tracto urinario por enterobacterias productoras de BLEE en instituciones de salud de Duitama, Boyacá, Colombia, 2010-2015. *Infectio*. 2019;23(4):258–264. doi:10.22354/in.v23i4.636

[11] Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals. Obstet Gynecol 2023;142:435–45. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005269.

[12] Pascual ZN, Langaker MD. Physiology, Pregnancy. StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

[13] Lotfollahzadeh S, Leslie SW, Aeddula NR. Vesicoureteral Reflux. StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

[14] Delzell JE, Lefevre ML. Urinary tract infections during pregnancy. Am Fam Physician 2000; 61:713–21.

[15] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento del embarazo, parto o puerperio. Minsalud; 2013.

[16] Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2019;2019:CD000490. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000490.pub4.

[17] Hooton TM. Clinical practice. Uncomplicated urinary tract infection. N Engl J Med 2012;366:1028–37. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1104429.

[18] McCallin S, Kessler TM, Leitner L. Management of uncomplicated urinary tract infection in the post-antibiotic era: select non-antibiotic approaches. Clin Microbiol Infect 2023;29:1267–71. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2023.06.001.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.